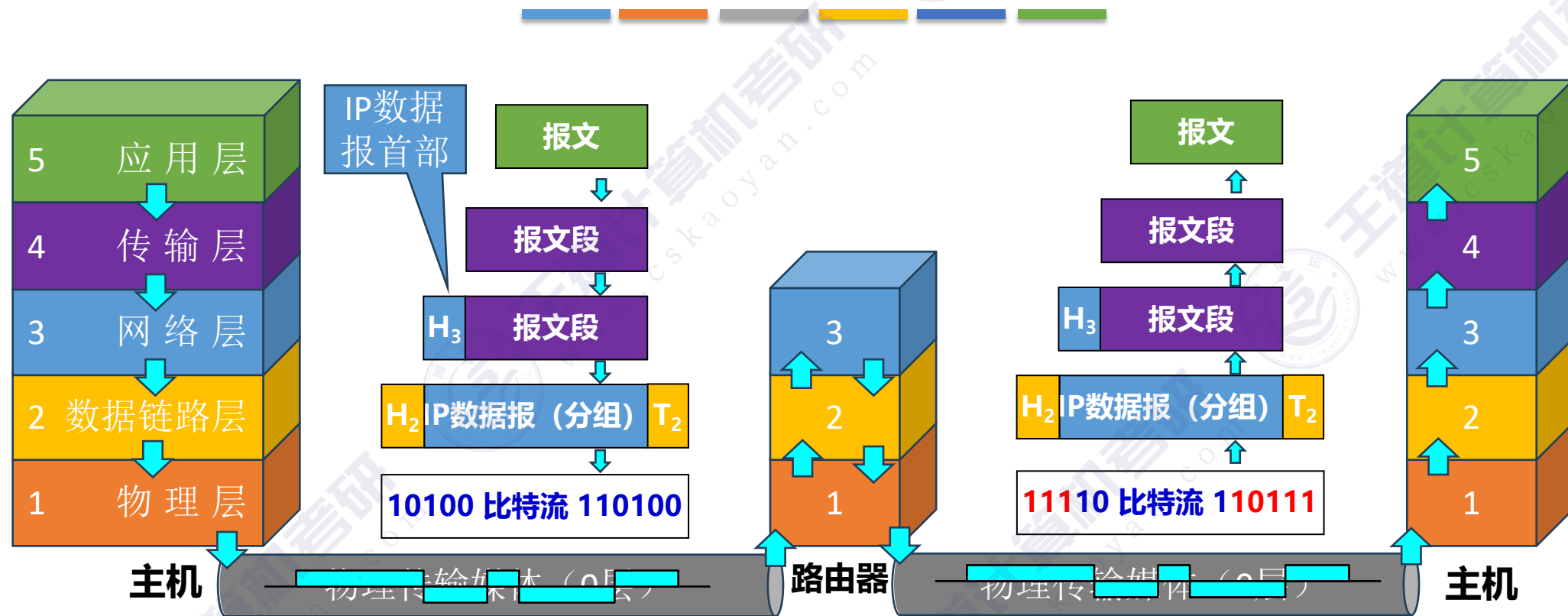


王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

第四章 网络层

网络层所处的地位



网络层为**传输层**提供服务，将传输层的数据封装成“**IP数据报**”。网络中的路由器根据IP数据报首部中的**源IP地址**、**目的IP地址**进行“**分组转发**”。因此，网络层实现了“**主机到主机**”的传输

数据链路层为**网络层**提供服务，将网络层的**IP数据报 (分组)**封装成**帧**，传输给下一个**相邻结点**

查一查：你的电脑的公网IP地址



IP地址



百度一下

网页

图片

资讯

视频

笔记

地图

贴吧

文库

助手

更多

全部

意思

在哪里查看

怎么改

计算器

正确的格式

冲突怎么解决

定位

nr

百度为您找到以下结果

搜索工具

IP查询

归属地：中国 湖北省

运营商：中国电信

本机IP：59.175.49.153

请输入IP地址，支持IPV4/IPV6查询

查询

本服务由百度智能云和埃文科技联合提供 >

IP地址，用32bit表示

常以8bit为一组，记为十进制数

00111011 10101111 0110001 10011001

59.175.49.153

显然，每个部分的
合法范围是 0~255

注：考频统计范围为真题 2009~2023
(每年计网包含 8 道小题、1 道大题)

408 考研大纲 (网络层)

王道书结构:

✓ 第四章 网络层

- > 4.1 网络层的功能
- > 4.2 IPv4
- > 4.3 IPv6
- > 4.4 路由算法与路由协议
- > 4.5 IP 多播
- > 4.6 移动 IP
- > 4.7 网络层设备

(一) 网络层的功能 小*2 → 概念题

异构网络互连; 路由与转发; SDN 基本概念; 拥塞控制

相对独立

(二) 路由算法 小*4, 大2 (结合 路由协议)

静态路由与动态路由; 距离-向量路由算法; 链路状态路由算法; 层次路由

(三) IPv4 小*21, 大6+2+4

IPv4 分组; IPv4 地址与 NAT; 子网划分与子网掩码、CIDR、路由聚合、ARP、DHCP 与 ICMP

(四) IPv6 小*1 → 概念题

IPv6 的主要特点; IPv6 地址

相对独立

(五) 路由协议 小*4, 大2 (结合 路由算法)

自治系统; 域内路由与域间路由; RIP 路由协议; OSPF 路由协议; BGP 路由协议

(六) IP 多播 0 考频

多播的概念; IP 多播地址

(七) 移动 IP 0 考频

移动 IP 的概念; 移动 IP 通信过程

相对独立

(八) 网络层设备 结合三、二&五考察

路由器的组成和功能; 路由表与路由转发

学习建议:

- 简要了解 4.1 (SDN 可放在路由算法与路由协议之后学习)
- **重点学习: 4.2、4.4、4.7**
- 快速学习 4.5、4.6、4.3 (不必死磕晦涩概念, 能做课后小题就行)

王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

网络层 的功能

网络层的功能

异构网络互联

- 如何理解“异构”? —— 每个网络的拓扑结构不同、物理层&链路层的实现不同、主机类型也各不相同
- 重要的设备: 路由器 (Router)
- 注: 在TCP/IP文献中, 路由器也称为 网关 (Gateway)

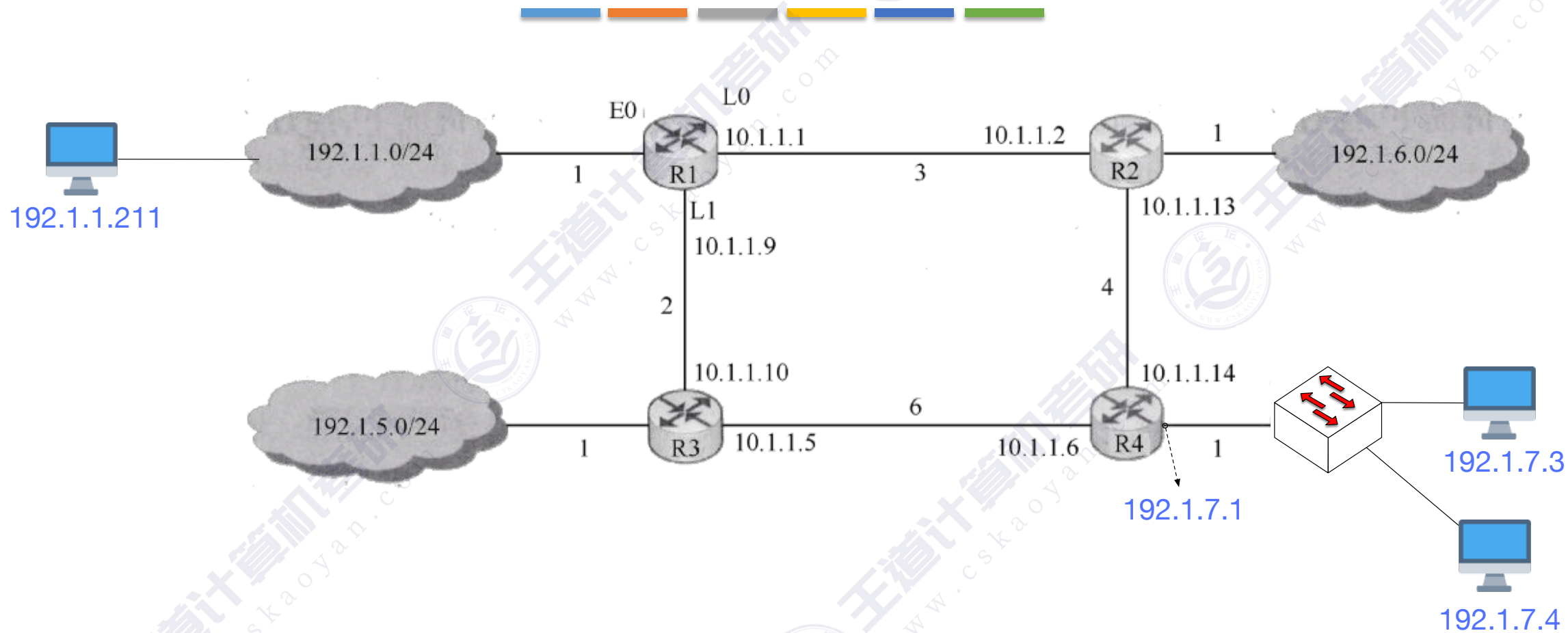
路由与转发

- 路由
 - 各个路由器之间相互配合, 规划IP数据报 (分组) 的最佳转发路径
 - 注: 各个路由器需要运行“路由协议”, 最终生成各自的“路由表”
- 转发
 - 一台路由器, 根据自己的“转发表”, 将收到的IP数据报从合适的接口转发出去
 - 注: 转发表 = 精简版路由表。更精简的数据结构有助于快速检索

拥塞控制

- 拥塞
 - 原因: 网络上出现过量分组, 超负荷, 引起网络性能下降
 - 现象: 网络上的分组数增加, 但吞吐量反而降低
 - 类比: 节假日路上的车辆增多到一定程度时, 收费站的吞吐量反而降低
- 拥塞控制方法
 - 开环控制 (静态的方法) —— 在部署网络时, 就提前设计好预防拥塞的方法。一旦网络系统开始运行, 就不再修改
 - 闭环控制 (动态的方法) ——
 - 动态监视网络状态, 及时发现哪里发生拥塞, 并将拥塞信息传递给相关路由器 (如: 通过ICMP)
 - 相关路由器及时调整“路由表”

图例



注1：接入网络的每台主机至少拥有一个IP地址

注2：通常，路由器的每个接口都需要分配一个IP地址（最新技术标准已经取消了这个强制要求）